

Informe Detallado del Análisis de Ecuaciones Estructurales (SEM) sobre Bienestar Laboral

Investigación: Impacto de las Condiciones de Trabajo sobre el Burnout, mediado por Motivación y Vulnerabilidad Psicológica en una muestra de **académicos de Austria**.

1. Introducción al Modelo de Senderos

El presente estudio investiga las complejas relaciones entre diversas condiciones de trabajo, las orientaciones motivacionales (controlada y autónoma), la vulnerabilidad psicológica y el burnout. Para ello, se aplicó un Modelo de Senderos (Path Analysis) a una muestra de académicos de Austria.

En este enfoque, nueve indicadores de condiciones de trabajo se tratan como variables observadas exógenas separadas, permitiendo evaluar su impacto individual sobre las variables mediadoras (Motivación y Vulnerabilidad) y el resultado final (Burnout). Este modelo ha demostrado tener un ajuste excelente a los datos y proporcionar parámetros claros e interpretables.

2. Preparación de Datos y Diagnósticos del Modelo

2.1. Carga y Preparación de Datos

Se utilizaron los datos correspondientes a los académicos de Austria. Se realizaron los siguientes pasos de preparación:

- **Renombrado de columnas:** Effort [%] a Effort_perc e Income EURO a Income_EURO para compatibilidad.
- **Creación de variables compuestas para motivación:**
 - WM_Controlled_Motivation: Promedio de WM_Extrinsic_Social, WM_Extrinsic_Material, WM_Introjected_Motivation.
 - WM_Autonomous_Motivation: Promedio de WM_Identified_Motivation, WM_Intrinsic_Motivation.
- Se confirmó la ausencia de valores perdidos (NaNs) en todas las variables incluidas en el modelo final.

2.2. Análisis de Colinealidad (Factor de Inflación de la Varianza - VIF)

Se evaluó la multicolinealidad entre los nueve indicadores de condiciones de trabajo.

Resultados del VIF:

Característica	VIF
Avg_Work_Hours_HE	1.872

Income_EURO	1.872
Perceived_Autonomy	1.569
Quality_Leadership	1.451
Sense_Community	1.335
Academic_Resources	1.316
Policy_Influence	1.162
Effort_perc	1.125
Performance_Pressure	1.094

Interpretación: Todos los valores VIF son muy inferiores a 5. Esto indica que la colinealidad entre estos predictores es baja y no representa un problema para la estabilidad de las estimaciones de los coeficientes en el modelo.

3. Especificación y Ajuste del Modelo de Senderos Final

3.1. Especificación del Modelo

El modelo de senderos final se especificó de la siguiente manera (sintaxis semopy):

Modelo Estructural

WM_Controlled_Motivation ~ Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + Effort_perc + Policy_Influence + Academic_Resources + Performance_Pressure + Perceived_Autonomy + Quality_Leadership + Sense_Community

WM_Autonomous_Motivation ~ Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + Effort_perc + Policy_Influence + Academic_Resources + Performance_Pressure + Perceived_Autonomy + Quality_Leadership + Sense_Community

Vulnerability ~ WM_Controlled_Motivation + WM_Autonomous_Motivation

Burnout_Score ~ Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + Effort_perc + Policy_Influence + Academic_Resources + Performance_Pressure + Perceived_Autonomy + Quality_Leadership + Sense_Community + Vulnerability

3.2. Bondad de Ajuste del Modelo

El modelo se ajustó utilizando el estimador de Máxima Verosimilitud (MLW). Los índices de bondad de ajuste fueron:

Índice	Valor	Interpretación (Umbral Comunes)
χ^2 (gl)	87.604 (57)	
p-value (χ^2)	0.005682	Sensible a N grande; no concluyente por sí solo
CFI	0.981	Excelente (>0.95)

TLI	0.971	Excelente (>0.95)
RMSEA	0.0291	Excelente (<0.05-0.06)
GFI	0.948	Bueno (>0.90)
AGFI	0.920	Bueno (>0.90)

Conclusión del Ajuste: A pesar del χ^2 significativo (esperado con un tamaño de muestra considerable), los índices CFI, TLI y RMSEA indican de manera robusta y consistente que el modelo de senderos presenta un **ajuste excelente** a los datos observados para la muestra de académicos de Austria. **(Nota: Recuerda reemplazar [N=XXX] con el tamaño final de tu muestra filtrada).**

4. Análisis de Efectos Directos

Se examinaron los coeficientes estandarizados (β) para interpretar la fuerza y dirección de los efectos. A continuación, se resumen los hallazgos significativos ($p < 0.05$).

A. Influencia sobre WM_Controlled_Motivation (Motivación Controlada):

- **Efectos Positivos (aumentan la motivación controlada):**
 - Performance_Pressure ($\beta = 0.216$, el más fuerte).
- **Efectos Negativos (disminuyen la motivación controlada):**
 - Policy_Influence ($\beta = -0.123$).

B. Influencia sobre WM_Autonomous_Motivation (Motivación Autónoma):

- **Efectos Positivos (aumentan la motivación autónoma):**
 - Perceived_Autonomy ($\beta = 0.390$, el más fuerte por diferencia).
 - Sense_Community ($\beta = 0.163$).
 - Avg_Work_Hours_HE ($\beta = 0.159$).
 - Performance_Pressure ($\beta = 0.076$).

C. Influencia de la Motivación sobre Vulnerability (Vulnerabilidad):

- WM_Controlled_Motivation $\rightarrow$ Vulnerability: $\beta = 0.248$ (Positivo y altamente significativo; la motivación controlada aumenta fuertemente la vulnerabilidad).
- WM_Autonomous_Motivation $\rightarrow$ Vulnerability: $\beta = -0.371$ (Negativo y altamente significativo; la motivación autónoma reduce fuertemente la vulnerabilidad).

D. Influencia sobre Burnout_Score (Burnout):

- **Efectos Positivos Directos (aumentan el burnout):**
 - Vulnerability ($\beta = 0.215$, el predictor más fuerte).
 - Avg_Work_Hours_HE ($\beta = 0.191$).
 - Performance_Pressure ($\beta = 0.178$).
- **Efectos Negativos Directos (reducen el burnout):**
 - Perceived_Autonomy ($\beta = -0.217$, el protector más fuerte).
 - Income_EURO ($\beta = -0.105$).

5. Análisis de Mediación (Efectos Indirectos)

Se evaluó la significancia de los efectos indirectos mediante **Bootstrapping (2000**

muestras), método considerado más robusto. Un efecto se considera significativo si su Intervalo de Confianza (IC) del 95% no incluye el cero.

Principales Hallazgos de Mediación (basados en Bootstrapping):

- **Rutas Significativas:**
 - La **Autonomía Percibida** (Perceived_Autonomy) ejerce el efecto indirecto **protector más fuerte** contra el burnout (IE = -0.0281) a través de la vía de la motivación autónoma.
 - El **Sentido de Comunidad** (Sense_Community) emerge como un **factor protector indirecto muy relevante** (IE = -0.0113), operando también a través del fomento de la motivación autónoma.
 - La **Presión de Desempeño** (Performance_Pressure) muestra un efecto indirecto de **riesgo significativo**, aumentando el burnout a través de la vía de la motivación controlada (IE = 0.0091).
 - La **Influencia en Políticas** (Policy_Influence) mantiene un efecto **protector indirecto significativo** al reducir la motivación controlada (IE = -0.0054).
 - Las **Horas de Trabajo** (Avg_Work_Hours_HE) y el **Esfuerzo Percibido** (Effort_perc) muestran efectos **protectores indirectos significativos**, aunque más pequeños, a través de la motivación autónoma.
- **Rutas que NO resultaron significativas en este grupo:**
 - De forma similar al otro grupo estudiado, la ruta Performance_Pressure → WM_A → V → BO no fue significativa, consolidando la idea de que la presión es un factor de riesgo sin efectos secundarios beneficiosos en el contexto académico.
 - Las rutas de mediación que involucran Income_EURO, Academic_Resources y Quality_Leadership no resultaron ser significativas en este análisis para los académicos de Austria.

6. Conclusión General

El modelo de senderos propuesto se ajusta de manera **excepcional** a los datos de los **académicos de Austria**, validando con alta confianza las dinámicas de bienestar laboral estudiadas en este grupo.

Para los académicos austriacos, la **Autonomía Percibida** se reafirma como el pilar fundamental de la protección contra el burnout, ejerciendo un potente efecto directo y un efecto indirecto aún más fuerte a través del fomento de la motivación autónoma. En contraparte, la **Presión de Desempeño** es un claro factor de riesgo.

Dos hallazgos son particularmente distintivos para este grupo: primero, el rol **crítico y protector del Sentido de Comunidad**, cuyo efecto opera indirectamente al nutrir la motivación autónoma. Segundo, la mayor sensibilidad a los estados motivacionales, donde tanto la motivación controlada como la autónoma tienen un impacto considerablemente más fuerte sobre la vulnerabilidad psicológica en comparación con otros grupos.

En conjunto, estos resultados sugieren que para los académicos en Austria, las intervenciones más efectivas para combatir el burnout deberían centrarse en maximizar la autonomía y, de forma crucial, en fortalecer los lazos y el sentido de comunidad en el entorno laboral.